

Curso

Introducción a los servicios de AWS

Módulo 2:

Redes, Seguridad, Bases de Datos y Gestión

Unidad 5:

Redes Virtuales y Conectividad



Presentación

En esta unidad profundizaremos en los conceptos fundamentales de redes virtuales y conectividad en Amazon Web Services (AWS), elementos esenciales para diseñar arquitecturas seguras, escalables y bien estructuradas en la nube. A lo largo del contenido, se abordarán los componentes que permiten definir, segmentar y controlar redes dentro de AWS, así como las distintas formas de conectar estos entornos entre sí y con el mundo exterior.

Comenzaremos analizando Amazon VPC (Virtual Private Cloud), el servicio base que permite crear redes virtuales aisladas en la nube. Se explorará cómo definir rangos de direcciones IP mediante CIDR, cómo segmentar la red en subredes y cómo organizar los recursos dentro de una arquitectura controlada. Este concepto es clave para replicar entornos similares a redes tradicionales, pero con la flexibilidad y escalabilidad que ofrece la nube.

Luego se estudiarán las subredes públicas y privadas, entendiendo sus diferencias y casos de uso, así como los componentes que permiten gestionar la conectividad hacia internet. En este sentido, se analizarán el Internet Gateway, que habilita el acceso directo desde recursos públicos, y el NAT Gateway, que permite a recursos privados salir a internet de forma segura sin exponerse directamente. Estos elementos son fundamentales para diseñar arquitecturas que separen correctamente las capas públicas y privadas de una aplicación.

A continuación, se profundizará en los mecanismos de control del tráfico dentro de la red, como las tablas de enrutamiento (Route Tables), las listas de control de acceso (ACLs) y los grupos de seguridad (Security Groups). Se comprenderá cómo estas herramientas permiten definir el flujo de datos y aplicar políticas de seguridad en distintos niveles, logrando un modelo de protección en capas que es clave en entornos cloud.

También se abordarán las distintas opciones de conectividad disponibles en AWS, como las VPN, AWS Direct Connect y el VPC Peering. Estas soluciones permiten integrar redes locales con la nube, conectar múltiples VPCs o establecer comunicaciones privadas de alta performance, lo cual es especialmente relevante en escenarios híbridos o distribuidos.

Finalmente, se introducirá Amazon Route 53 como el servicio de DNS de AWS, entendiendo cómo los usuarios acceden a las aplicaciones mediante nombres de dominio y cómo es posible dirigir el tráfico de forma inteligente utilizando distintas políticas de enrutamiento y mecanismos de alta disponibilidad.

Esta unidad proporciona los conocimientos necesarios para comprender cómo se construyen y conectan las redes en AWS, permitiendo diseñar soluciones seguras, eficientes y adaptadas a distintos escenarios, tanto para entornos reales como para certificaciones básicas en la nube.



Objetivos

Que los participantes logren...

- Comprender el funcionamiento de Amazon VPC y su rol como base para la creación de redes virtuales seguras y aisladas en AWS.
- Analizar cómo se estructuran las subredes públicas y privadas, y cómo componentes como Internet Gateway y NAT Gateway permiten gestionar la conectividad hacia internet de forma controlada.
- Identificar el uso de tablas de enrutamiento, listas de control de acceso (ACLs) y grupos de seguridad (Security Groups), entendiendo cómo trabajan en conjunto para controlar el tráfico y reforzar la seguridad en la red.
- Explorar las diferentes opciones de conectividad en AWS, como VPN, Direct Connect y VPC Peering, y reconocer en qué escenarios se utiliza cada una.
- Comprender el funcionamiento de Amazon Route 53 como servicio de DNS y su importancia para dirigir el tráfico de usuarios hacia los recursos adecuados.
- Aplicar estos conceptos para diseñar arquitecturas de red seguras, escalables y alineadas con buenas prácticas en entornos cloud.



Bloques temáticos

1. Amazon VPC (Virtual Private Cloud)
 - 1.1 Funcionamiento de una VPC
 - 1.2 Características principales de Amazon VPC
 - 1.3 ¿Para qué se utiliza una VPC?
 - 1.4 Importancia de Amazon VPC en arquitecturas cloud
 - 1.5 IPv4 e IPv6 en Amazon VPC
2. Subredes públicas y privadas
 - 2.1 Subred pública
 - 2.2 Subred privada
 - 2.3 Internet Gateway (IGW)
 - 2.4 NAT Gateway (Network Address Translation)
 - 2.5 Arquitectura típica en AWS
3. Tablas de enrutamiento, ACLs y Security Groups
 - 3.1 Tablas de enrutamiento (Route Tables)
 - 3.2 Listas de control de acceso (Network ACLs)
 - 3.3 Grupos de seguridad (Security Groups)
 - 3.4 Integración de conceptos
4. Conectividad: VPN, Direct Connect y VPC Peering
 - 4.1 VPN (Virtual Private Network)
 - 4.2 AWS Direct Connect
 - 4.3 VPC Peering
5. Amazon Route 53
 - 5.1 ¿Qué es Amazon Route 53?

5.2 Componentes principales de Route 53

5.3 Casos de uso comunes

6. Conclusión

7. Glosario de conceptos clave

● Amazon VPC (Virtual Private Cloud)

Amazon VPC (Virtual Private Cloud) es el servicio de red de AWS que permite crear una red virtual aislada dentro de la nube. En términos simples, una VPC funciona como una red privada propia dentro de AWS, donde el usuario puede definir cómo se conectan sus recursos, qué direcciones IP utilizan y quién puede acceder a ellos.

A diferencia de un entorno tradicional on-premise, donde las redes físicas requieren hardware específico (routers, switches, firewalls), en AWS toda esta infraestructura está virtualizada. Esto permite crear redes completas de manera flexible, escalable y bajo demanda, sin necesidad de invertir en equipamiento físico.

El propósito principal de una VPC es brindar **control total sobre la red**, permitiendo definir aspectos clave como el direccionamiento IP, la segmentación en subredes, las reglas de seguridad y las conexiones hacia internet o hacia otros entornos. De esta manera, se pueden construir arquitecturas seguras y organizadas dentro de la nube.

1.1. Funcionamiento de una VPC

Cuando se crea una VPC, se le asigna un rango de direcciones IP privadas (por ejemplo, 10.0.0.0/16). Este rango define el espacio de direcciones disponible para los recursos que se desplegarán dentro de esa red, como instancias EC2, bases de datos o contenedores.

Dentro de la VPC, el usuario puede dividir este rango en subredes más pequeñas, lo que permite organizar los recursos según su función (por ejemplo,

separar servidores públicos de bases de datos privadas). Además, la VPC permite configurar reglas de enrutamiento y seguridad para controlar cómo circula el tráfico.

Todo esto convierte a la VPC en la base sobre la cual se construyen prácticamente todas las soluciones en AWS.

1.2 Características principales de Amazon VPC

Amazon VPC ofrece una serie de capacidades clave que la convierten en un componente fundamental:

- **Aislamiento lógico:** cada VPC está separada de otras redes en AWS, garantizando seguridad y privacidad
- **Control del direccionamiento IP:** el usuario define los rangos de direcciones que utilizará
- **Segmentación de red:** posibilidad de crear subredes para organizar recursos
- **Control de tráfico:** mediante tablas de enrutamiento y reglas de seguridad
- **Conectividad flexible:** permite conexión a internet, otras VPCs o entornos on-premise

1.3 ¿Para qué se utiliza una VPC?

La VPC es utilizada en prácticamente todos los escenarios en AWS, ya que cualquier aplicación necesita una red donde ejecutarse. Algunos casos comunes incluyen:

- Desplegar aplicaciones web con frontend público y backend privado
- Aislar bases de datos para mayor seguridad
- Crear entornos separados (desarrollo, testing, producción)
- Conectar la nube con una red corporativa local
- Implementar arquitecturas seguras y escalables

1.4 Importancia de Amazon VPC en arquitecturas cloud

Amazon VPC no es solo “otro servicio”, sino la **base sobre la que se construye toda la infraestructura en AWS**. Prácticamente cualquier recurso relevante (instancias EC2, bases de datos como RDS, contenedores, balanceadores de carga) vive dentro de una VPC o se conecta a ella.

Su importancia radica en que permite trasladar conceptos tradicionales de redes (segmentación, seguridad, direccionamiento) al mundo cloud, pero con mucha más flexibilidad. En lugar de depender de hardware físico, el usuario puede diseñar su red de forma lógica, adaptándola rápidamente a las necesidades del negocio.

Desde el punto de vista de seguridad, la VPC es clave porque permite aislar recursos críticos. Por ejemplo, una aplicación típica puede tener servidores web accesibles desde internet en una subred pública, mientras que la base de datos se ubica en una subred privada sin acceso directo externo. Esta separación reduce significativamente la superficie de ataque.

Además, la VPC permite implementar arquitecturas escalables y altamente disponibles, distribuyendo recursos en múltiples zonas de disponibilidad y controlando cómo fluye el tráfico entre ellos. Esto es fundamental para aplicaciones modernas que requieren alta disponibilidad.

1.5 IPv4 e IPv6 en Amazon VPC

Cuando se crea una VPC, se debe definir un rango de direcciones IP. Aquí entran en juego dos conceptos fundamentales:

IPv4

IPv4 es el sistema tradicional de direccionamiento IP, compuesto por direcciones de 32 bits (por ejemplo: 192.168.1.1). En AWS, al crear una VPC se asigna un bloque CIDR IPv4 (por ejemplo: 10.0.0.0/16), que define cuántas direcciones IP estarán disponibles dentro de esa red.

Características clave:

- Es el estándar más utilizado actualmente
- Tiene un número limitado de direcciones (ya prácticamente agotadas a nivel global)
- Es obligatorio al crear una VPC

IPv6

IPv6 es una versión más moderna del protocolo IP, con direcciones de 128 bits (mucho más largas, por ejemplo: 2001:db8::1). AWS permite habilitar IPv6 en una VPC de forma opcional.

Características clave:

- Espacio de direcciones prácticamente ilimitado
- No requiere NAT (los recursos pueden tener direcciones públicas directamente)
- Diseñado para el futuro de internet

En resumen, Amazon VPC es el servicio que permite crear redes virtuales privadas dentro de AWS, ofreciendo control total sobre el direccionamiento IP, la segmentación de la red, la seguridad y la conectividad. A través de VPC, es posible diseñar arquitecturas seguras, escalables y organizadas, similares a las redes tradicionales pero con la flexibilidad de la nube.

Este servicio permite aislar recursos, definir qué componentes son públicos o privados, y establecer reglas claras de comunicación entre ellos. Además, soporta tanto direccionamiento IPv4 (obligatorio) como IPv6 (opcional), lo que permite adaptarse a las necesidades actuales y futuras de conectividad.

Comprender VPC es fundamental porque constituye la base de cualquier solución en AWS. Sin este conocimiento, resulta difícil diseñar aplicaciones seguras, eficientes y bien estructuradas en la nube. Por esta razón, es uno de los temas más importantes y recurrentes en certificaciones iniciales de AWS.

2. Subredes públicas y privadas

Dentro de una VPC, las **subredes (subnets)** permiten dividir el espacio de direcciones IP en segmentos más pequeños. Esto facilita la organización de los recursos y mejora la seguridad, ya que permite separar distintos componentes de una aplicación.

Por ejemplo, en una arquitectura típica se pueden crear subredes separadas para:

- Servidores web (frontend)
- Servidores de aplicación (backend)
- Bases de datos

Cada subred está asociada a una zona de disponibilidad específica, lo que también contribuye a la alta disponibilidad.

2.1. Subred pública

Una subred pública es aquella que permite que los recursos dentro de ella puedan comunicarse directamente con internet.

Sin embargo, es importante entender que una subred no es “pública” por sí sola, sino por su configuración de red. Para que una subred sea pública, debe cumplir principalmente con:

- Tener una **tabla de enrutamiento** que dirija el tráfico hacia un **Internet Gateway (IGW)**.

- Que los recursos tengan una **dirección IP pública** (o Elastic IP).
- Que las reglas de seguridad permitan el acceso.

Esto significa que simplemente crear una subred no la hace pública automáticamente.

En este tipo de subred se suelen ubicar los componentes que deben ser accesibles desde el exterior, como por ejemplo:

- Servidores web (frontend).
- Balanceadores de carga públicos.
- APIs expuestas a usuarios.

El uso de subredes públicas permite que los usuarios finales puedan interactuar con las aplicaciones, pero también implica mayores consideraciones de seguridad, ya que estos recursos están expuestos a internet.

2.2 Subred privada

Una subred privada es aquella donde los recursos **no tienen acceso directo a internet**, ni pueden ser accedidos desde el exterior.

Esto se logra mediante:

- La ausencia de una ruta directa al Internet Gateway
- La falta de direcciones IP públicas en los recursos

Las subredes privadas son fundamentales en cualquier arquitectura segura, ya que permiten aislar componentes críticos que no deben estar expuestos públicamente.

En este tipo de subred se suelen ubicar:

- Bases de datos
- Aplicaciones backend
- Servicios internos

Entre sus principales ventajas se destacan:

- Mayor **seguridad** al no estar expuestas a internet
- Reducción de la **superficie de ataque**
- Mejor control del tráfico interno

En certificaciones de AWS, es muy común que se evalúe este concepto como parte de arquitecturas seguras.

2.3 Internet Gateway (IGW)

El **Internet Gateway** es un componente esencial que permite la comunicación entre una VPC e internet. Es un recurso que se adjunta a la VPC y actúa como punto de entrada y salida del tráfico hacia la red pública.

Su funcionamiento es relativamente simple: permite que los recursos dentro de la VPC envíen y reciban tráfico desde internet, siempre que las rutas y configuraciones lo permitan.

Para que un recurso pueda acceder a internet mediante un IGW, se deben cumplir varias condiciones:

- La VPC debe tener un Internet Gateway asociado
- La subred debe tener una ruta hacia el IGW (por ejemplo: 0.0.0.0/0)
- El recurso debe tener IP pública
- Las reglas de seguridad deben permitir el tráfico

Entre sus características principales:

- Es altamente disponible y gestionado por AWS
- No requiere mantenimiento por parte del usuario
- Permite tráfico bidireccional (entrada y salida)

Es importante remarcar que el IGW por sí solo no expone automáticamente los recursos: todo depende de la configuración completa de red.

2.4 NAT Gateway (Network Address Translation)

El **NAT Gateway** es un servicio que permite a los recursos en una subred privada acceder a internet, pero sin permitir conexiones entrantes desde el exterior.

Esto es clave en arquitecturas seguras, donde se necesita que ciertos recursos (como servidores backend) puedan comunicarse con servicios externos, pero sin exponerse públicamente.

El NAT Gateway se despliega en una **subred pública** y utiliza una IP pública para comunicarse con internet. Actúa como intermediario para el tráfico saliente de las subredes privadas.

Su funcionamiento es el siguiente:

- Un recurso en subred privada envía tráfico hacia internet
- El tráfico pasa por el NAT Gateway
- El NAT reemplaza la IP privada por una IP pública
- La respuesta vuelve al NAT y luego al recurso original

Entre sus ventajas principales:

- Permite acceso a internet sin exponer recursos
- Mejora la seguridad de la arquitectura
- Es un servicio totalmente gestionado
- Escala automáticamente según la demanda

2.5 Arquitectura típica en AWS

Una arquitectura común en AWS combina estos elementos para lograr seguridad y escalabilidad:

- Subred pública:
 - Contiene el Internet Gateway (a nivel VPC)
 - Puede incluir NAT Gateway y Load Balancers

- Subred privada:
 - Contiene aplicaciones backend y bases de datos
- Internet Gateway:
 - Permite acceso directo a internet para recursos públicos
- NAT Gateway:
 - Permite salida a internet desde recursos privados

Este diseño permite separar claramente los componentes expuestos de los internos, siguiendo buenas prácticas de seguridad.

En resumen, las subredes permiten dividir una VPC en segmentos con distintos niveles de acceso y seguridad. Las subredes públicas alojan recursos accesibles desde internet, mientras que las privadas protegen componentes internos críticos.

El Internet Gateway habilita la conexión directa con internet, mientras que el NAT Gateway permite que los recursos privados puedan comunicarse hacia afuera sin exponerse.

En conjunto, estos componentes son fundamentales para diseñar arquitecturas seguras, escalables y alineadas con las mejores prácticas en AWS, siendo uno de los temas más importantes dentro de redes en la nube.

3. Tablas de enrutamiento, ACLs y Security Groups

Una vez que una red ha sido diseñada dentro de Amazon VPC, con sus respectivas subredes públicas y privadas, el siguiente paso fundamental es comprender cómo se gestiona el tráfico dentro de esa red. Es decir, cómo los datos se mueven entre recursos, cómo se decide su destino y qué mecanismos determinan si una comunicación está permitida o bloqueada.

En AWS, este control se logra mediante tres componentes clave: las tablas de enrutamiento, las listas de control de acceso (ACLs) y los grupos de seguridad (Security Groups). Cada uno cumple una función específica dentro del flujo de red. Las tablas de enrutamiento determinan el camino que seguirá el tráfico, mientras que las ACLs y los Security Groups actúan como capas de seguridad que filtran las comunicaciones.

Comprender cómo funcionan estos elementos y, sobre todo, cómo interactúan entre sí, es esencial para diseñar arquitecturas seguras, eficientes y alineadas con buenas prácticas en la nube.

3.1 Tablas de enrutamiento (Route Tables)

Las tablas de enrutamiento son el componente encargado de definir hacia dónde se dirige el tráfico dentro de una VPC. Funcionan como un conjunto de reglas que indican qué hacer con los paquetes de datos en función de su destino. Cada regla establece una relación entre un rango de direcciones IP (destino) y un objetivo (target) al cual se enviará el tráfico.

Por ejemplo, dentro de una tabla de rutas es común encontrar una regla que indica que todo el tráfico destinado a internet (representado por 0.0.0.0/0) debe enviarse hacia un Internet Gateway. Del mismo modo, el tráfico interno dentro de la VPC suele dirigirse automáticamente mediante una ruta local.

Cada subred dentro de una VPC debe estar asociada a una tabla de enrutamiento, y esta asociación es lo que determina su comportamiento. De hecho, la diferencia entre una subred pública y una privada se define en gran medida por su tabla de rutas. Si la subred tiene una ruta hacia un Internet Gateway, se considera pública; si no la tiene, o si utiliza un NAT Gateway para salida controlada, se considera privada.

Las tablas de enrutamiento permiten integrar distintos componentes de red, como Internet Gateways, NAT Gateways, conexiones VPN o enlaces mediante Direct Connect. Gracias a esta flexibilidad, es posible diseñar arquitecturas complejas donde el tráfico se distribuye de manera controlada entre distintos entornos.

3.2 Listas de control de acceso (Network ACLs)

Las listas de control de acceso, conocidas como ACLs, son un mecanismo de seguridad que opera a nivel de subred. Su función es filtrar el tráfico que entra y sale de una subred, permitiendo o denegando comunicaciones en función de una serie de reglas definidas por el usuario.

Las ACLs evalúan el tráfico basándose en criterios como la dirección IP de origen o destino, el protocolo utilizado (por ejemplo, TCP o UDP) y el puerto de comunicación. Estas reglas se organizan de forma numerada y se evalúan en orden, lo que significa que la primera coincidencia determina si el tráfico es permitido o bloqueado.

Una característica importante de las ACLs es que son stateless, es decir, no mantienen información sobre el estado de las conexiones. Esto implica que cada solicitud debe ser evaluada de manera independiente, tanto en su entrada como en su salida. En la práctica, esto significa que si se permite tráfico entrante, también se debe permitir explícitamente el tráfico saliente correspondiente, de lo contrario la comunicación no se completará correctamente.

Las ACLs permiten tanto reglas de tipo “allow” como “deny”, lo que les otorga un mayor nivel de control en comparación con otros mecanismos de seguridad. Sin embargo, esta flexibilidad también implica una mayor complejidad en su configuración, por lo que suelen utilizarse como una capa adicional de seguridad más que como el mecanismo principal.

3.3 Grupos de seguridad (Security Groups)

Los Security Groups son otro componente fundamental de seguridad en AWS, pero a diferencia de las ACLs, operan a nivel de recurso individual, como una instancia EC2 o una base de datos.

Un Security Group actúa como un firewall virtual que controla qué tipo de tráfico puede entrar o salir de un recurso. Al igual que las ACLs, permite definir reglas basadas en puertos, protocolos y direcciones IP, pero con una diferencia clave: los Security Groups son stateful.

Esto significa que mantienen el estado de las conexiones. En la práctica, si una regla permite una conexión entrante, la respuesta saliente se permite automáticamente, sin necesidad de definir una regla adicional. Este comportamiento simplifica considerablemente la configuración y reduce el riesgo de errores.

Otra diferencia importante es que los Security Groups solo permiten definir reglas de tipo “allow”, es decir, no se pueden crear reglas explícitas de denegación. Esto responde a un modelo de seguridad más simple, donde todo el tráfico está bloqueado por defecto y solo se habilitan las comunicaciones necesarias.

Debido a su facilidad de uso y su integración directa con los recursos, los Security Groups son el mecanismo de seguridad más utilizado en AWS para controlar el acceso a servicios.

3.4 Integración de conceptos

Para comprender completamente el flujo de tráfico en una VPC, es importante entender cómo estos tres componentes trabajan en conjunto.

Cuando un paquete de datos intenta llegar a un recurso dentro de AWS, primero se evalúa si existe una ruta válida hacia su destino, lo cual depende de la tabla de enrutamiento. Si la ruta existe, el tráfico avanza hacia la subred correspondiente.

En ese punto, entra en juego la ACL, que verifica si el tráfico está permitido a nivel de subred. Si supera este filtro, el paquete llega finalmente al recurso, donde el Security Group determina si la comunicación está autorizada.

Solo cuando el tráfico pasa por estos tres niveles —enrutamiento, ACL y Security Group— la conexión se establece correctamente. Si cualquiera de estos componentes bloquea el tráfico, la comunicación no se concreta.

Este enfoque en capas permite construir sistemas altamente seguros, donde cada nivel agrega un control adicional sobre el flujo de datos.

4. Conectividad: VPN, Direct Connect y VPC Peering

Hasta ahora vimos cómo funciona una red dentro de AWS (VPC, subredes, rutas y seguridad). Sin embargo, en escenarios reales, las aplicaciones no viven aisladas. Es muy común que una VPC necesite comunicarse con otros entornos, ya sea con un datacenter local (on-premise), con otra VPC o incluso con múltiples redes distribuidas.

AWS ofrece distintas soluciones para resolver estos escenarios de conectividad, cada una con características, niveles de seguridad, costos y rendimiento diferentes. Las más importantes en este nivel son: VPN, Direct Connect y VPC Peering.

Elegir correctamente entre estas opciones depende del caso de uso, el volumen de tráfico, la latencia requerida y los requisitos de seguridad.

4.1. VPN (Virtual Private Network)

Una VPN permite conectar una red local (on-premise) con una VPC a través de internet, pero de forma segura mediante cifrado. Es una de las soluciones más comunes cuando una empresa quiere extender su infraestructura local hacia la nube sin realizar grandes inversiones iniciales.

El funcionamiento de una VPN se basa en la creación de un “túnel” cifrado entre el datacenter del cliente y AWS. Aunque el tráfico viaja por internet público, se encuentra protegido mediante protocolos de seguridad que garantizan la confidencialidad e integridad de los datos.

En AWS, este tipo de conexión se implementa generalmente mediante un **Site-to-Site VPN**, que conecta una VPC con una red corporativa. También existe la opción de **Client VPN**, orientada a usuarios individuales que necesitan acceder de forma remota a recursos en la nube.

La VPN es especialmente útil en etapas iniciales de adopción cloud, ya que permite una integración rápida con bajo costo. Sin embargo, al depender de internet, puede presentar variabilidad en la latencia y el rendimiento.

Entre sus principales ventajas se destacan:

- Implementación rápida y sencilla
- Bajo costo en comparación con otras soluciones
- Seguridad mediante cifrado
- Ideal para entornos híbridos iniciales

4.2. AWS Direct Connect

Direct Connect es una solución de conectividad que permite establecer una conexión privada y dedicada entre un datacenter on-premise y AWS, sin pasar por internet.

A diferencia de la VPN, donde el tráfico viaja por la red pública, Direct Connect utiliza enlaces físicos dedicados, lo que garantiza mayor estabilidad, menor latencia y un rendimiento más predecible.

Esta opción es ideal para organizaciones que manejan grandes volúmenes de datos, aplicaciones críticas o requisitos estrictos de rendimiento. Por ejemplo, empresas financieras, sistemas de análisis en tiempo real o migraciones masivas de datos suelen beneficiarse de este tipo de conexión.

Direct Connect requiere una configuración más compleja y una inversión mayor, ya que implica contratar capacidad en un punto de conexión físico autorizado por AWS.

Entre sus características principales:

- Conexión privada dedicada (no pasa por internet)
- Menor latencia y mayor estabilidad
- Mayor ancho de banda disponible
- Seguridad a nivel de red (aunque puede complementarse con cifrado)

4.3. VPC Peering

El VPC Peering permite conectar dos VPCs entre sí de forma directa, como si formaran parte de la misma red, sin necesidad de pasar por internet ni utilizar gateways adicionales.

Esta conexión es privada y el tráfico se mantiene dentro de la red de AWS, lo que mejora la seguridad y reduce la latencia.

Una característica importante del VPC Peering es que la comunicación es directa y bidireccional, siempre que las tablas de enrutamiento estén configuradas correctamente. Esto permite que los recursos de una VPC puedan acceder a los de otra utilizando direcciones IP privadas.

Sin embargo, el VPC Peering tiene ciertas limitaciones. Una de las más importantes es que no es transitivo. Esto significa que si la VPC A está conectada con la VPC B, y la VPC B con la VPC C, la VPC A no puede comunicarse automáticamente con la VPC C.

Este servicio es ideal para conectar entornos separados dentro de AWS, como por ejemplo:

- Entornos de desarrollo y producción
- Diferentes aplicaciones dentro de una organización
- Cuentas separadas dentro de AWS

Entre sus ventajas principales:

- Conectividad privada dentro de AWS
- Baja latencia
- Alta seguridad
- Fácil de implementar en comparación con Direct Connect

En resumen, la conectividad en AWS permite integrar redes locales y entornos en la nube de manera segura y eficiente. La VPN ofrece una solución rápida y económica basada en internet, mientras que Direct Connect proporciona una conexión privada de alto rendimiento para escenarios más exigentes. Por su parte, el VPC Peering permite la comunicación directa entre redes dentro de AWS.

Comprender estas opciones y sus diferencias es fundamental para diseñar arquitecturas híbridas y distribuidas, y constituye un conocimiento clave tanto en entornos reales como en certificaciones de nivel inicial.

5. Amazon Route 53

Cuando un usuario accede a una aplicación en internet, normalmente no utiliza direcciones IP, sino nombres de dominio como *www.ejemplo.com*. Sin embargo, las computadoras necesitan direcciones IP para comunicarse. Aquí es donde entra en juego el sistema DNS (Domain Name System), que se encarga de traducir esos nombres de dominio en direcciones IP.

Amazon Route 53 es el servicio de DNS administrado de AWS. Su función principal es dirigir el tráfico de los usuarios hacia los recursos correctos, como servidores web, APIs, balanceadores de carga o aplicaciones distribuidas.

Además de resolver nombres de dominio, Route 53 ofrece capacidades avanzadas de enrutamiento, alta disponibilidad y monitoreo, lo que lo convierte en una pieza clave dentro de cualquier arquitectura en la nube.

5.1. ¿Qué es Amazon Route 53?

Amazon Route 53 es un servicio altamente disponible y escalable que permite registrar dominios, gestionar registros DNS y dirigir el tráfico de red de forma inteligente.

El nombre “**Route 53**” hace referencia al puerto 53, que es el puerto estándar utilizado por el protocolo DNS.

Este servicio no solo traduce nombres a IPs, sino que también permite aplicar reglas para decidir cómo y hacia dónde enviar el tráfico, basándose en distintos criterios como la ubicación del usuario, la latencia o el estado de los recursos.

5.2. Componentes principales de Route 53

Para entender cómo funciona Route 53, es importante conocer sus elementos básicos.

- **Hosted Zones:**

Una hosted zone es un contenedor lógico que agrupa los registros DNS de un dominio. Por ejemplo, si se registra el dominio *miempresa.com*, la hosted zone contendrá todas las configuraciones necesarias para dirigir el tráfico hacia los distintos servicios asociados a ese dominio.

Puede haber hosted zones públicas (accesibles desde internet) o privadas (usadas dentro de una VPC).

- **Registros DNS**

Los registros DNS son las reglas que indican cómo se debe resolver un dominio. Algunos de los más comunes son:

- A (Address): asocia un dominio con una dirección IPv4
- AAAA: asocia un dominio con una dirección IPv6
- CNAME: redirige un dominio hacia otro dominio
- MX: define servidores de correo
- Alias (propio de AWS): permite apuntar a servicios de AWS como load balancers o buckets S3

Estos registros son fundamentales para dirigir correctamente el tráfico hacia los recursos deseados.

- **Health Checks**

Route 53 permite monitorear el estado de los recursos mediante health checks. Estos chequeos verifican si un servidor o servicio está disponible y respondiendo correctamente.

En caso de detectar una falla, Route 53 puede automáticamente dejar de enviar tráfico a ese recurso y redirigirlo a otro que esté operativo. Esto es especialmente útil en configuraciones de failover.

Los health checks son una herramienta clave para lograr alta disponibilidad sin intervención manual.

5.3. Casos de uso comunes

Route 53 se utiliza en una amplia variedad de escenarios dentro de AWS:

- Publicación de sitios web y aplicaciones en internet
- Implementación de arquitecturas altamente disponibles
- Distribución global de tráfico
- Redundancia entre regiones
- Gestión de dominios empresariales

En resumen, Amazon Route 53 es el servicio de DNS de AWS que permite traducir nombres de dominio en direcciones IP y dirigir el tráfico hacia los recursos adecuados. Más allá de la resolución básica, ofrece capacidades avanzadas de enrutamiento, monitoreo y alta disponibilidad.

Gracias a sus políticas de routing y su integración con otros servicios, Route 53 se convierte en un componente clave para construir aplicaciones resilientes,

escalables y distribuidas globalmente. Su comprensión es fundamental tanto para diseñar arquitecturas modernas como para afrontar certificaciones básicas de AWS.

5. Conclusión

En esta unidad se abordaron los fundamentos de redes virtuales y conectividad en AWS, comprendiendo cómo se construyen, organizan y protegen las infraestructuras en la nube. A lo largo del recorrido, se analizó el rol central de Amazon VPC como base de cualquier arquitectura, permitiendo definir redes aisladas, segmentadas y controladas mediante direccionamiento IP.

Luego, se profundizó en la lógica de segmentación a través de subredes públicas y privadas, entendiendo cómo se diferencian según su acceso a internet y cómo componentes como Internet Gateway y NAT Gateway permiten gestionar la conectividad externa de forma segura. Estos conceptos resultan clave para diseñar arquitecturas que equilibren accesibilidad y protección de los recursos.

También se estudió el control del tráfico dentro de la red mediante tablas de enrutamiento, listas de control de acceso (ACLs) y Security Groups, comprendiendo cómo estos mecanismos trabajan en conjunto para definir el flujo de datos y aplicar políticas de seguridad en distintos niveles. Este enfoque en capas permite construir entornos robustos, donde cada componente cumple un rol específico en la protección de la infraestructura.

A continuación, se analizaron las distintas opciones de conectividad entre redes, como VPN, Direct Connect y VPC Peering, que permiten integrar entornos on-premise con la nube o conectar múltiples VPCs entre sí. Estas soluciones

son fundamentales para escenarios híbridos y distribuidos, donde la comunicación segura y eficiente entre distintos entornos es un requisito esencial.

Finalmente, se incorporó el concepto de DNS en la nube mediante Amazon Route 53, entendiendo cómo los usuarios acceden a las aplicaciones a través de nombres de dominio y cómo es posible dirigir el tráfico de manera inteligente utilizando distintas políticas de enrutamiento y mecanismos de alta disponibilidad.

En conjunto, todos estos temas permiten comprender cómo se diseña la conectividad en AWS, desde la creación de redes hasta la forma en que los usuarios acceden a los sistemas. Este conocimiento es esencial para construir arquitecturas seguras, escalables y eficientes, y constituye una base fundamental tanto para entornos reales como para certificaciones iniciales en la nube.

6. Glosario de conceptos clave

- **Amazon VPC (Virtual Private Cloud):** Servicio que permite crear una red virtual aislada dentro de AWS, donde se pueden definir direcciones IP, subredes, rutas y reglas de seguridad.
- **CIDR (Classless Inter-Domain Routing):** Formato utilizado para definir rangos de direcciones IP (por ejemplo, 10.0.0.0/16) dentro de una VPC o subred.
- **IPv4:** Protocolo de direccionamiento IP de 32 bits, obligatorio en AWS y el más utilizado actualmente.

- **IPv6:** Versión más moderna del protocolo IP, con direcciones de 128 bits y un espacio de direcciones prácticamente ilimitado.
- **Subred (Subnet):** Segmento de una VPC que divide el rango de direcciones IP en partes más pequeñas, asociado a una zona de disponibilidad.
- **Subred pública:** Subred que tiene una ruta hacia un Internet Gateway, permitiendo acceso directo a internet.
- **Subred privada:** Subred que no tiene acceso directo a internet y se utiliza para alojar recursos internos.
- **Internet Gateway (IGW):** Componente que permite la comunicación entre una VPC e internet, habilitando tráfico entrante y saliente.
- **NAT Gateway:** Servicio que permite a recursos en subredes privadas acceder a internet sin ser accesibles desde el exterior.
- **Route Table (Tabla de enrutamiento):** Conjunto de reglas que determinan hacia dónde se dirige el tráfico dentro de una VPC.
- **Ruta (Route):** Regla dentro de una tabla de enrutamiento que define un destino y un objetivo (por ejemplo, IGW o NAT).
- **Network ACL (Access Control List):** Firewall a nivel de subred que controla el tráfico entrante y saliente mediante reglas de allow y deny.
- **Stateless:** Modelo donde cada solicitud se evalúa de forma independiente (caso de las ACLs).
- **Security Group:** Firewall a nivel de instancia que controla el tráfico entrante y saliente, permitiendo únicamente reglas de tipo allow.

- **Stateful:** Modelo donde se mantiene el estado de la conexión, permitiendo automáticamente las respuestas (caso de Security Groups).
- **VPN (Virtual Private Network):** Conexión segura entre una red local y una VPC a través de internet mediante cifrado.
- **Site-to-Site VPN:** Tipo de VPN que conecta un datacenter on-premise con una VPC.
- **Client VPN:** Tipo de VPN que permite a usuarios individuales conectarse a recursos en AWS.
- **AWS Direct Connect:** Conexión privada y dedicada entre un datacenter y AWS, sin pasar por internet, con mayor rendimiento y menor latencia.
- **VPC Peering:** Conexión directa entre dos VPCs que permite comunicación privada sin pasar por internet.
- **No transitivo:** Característica del VPC Peering que impide que una VPC se comunique con otra a través de una tercera.
- **Amazon Route 53:** Servicio de DNS de AWS que permite traducir nombres de dominio en direcciones IP y dirigir tráfico de forma inteligente.
- **DNS (Domain Name System):** Sistema que traduce nombres de dominio en direcciones IP.
- **Hosted Zone:** Contenedor lógico en Route 53 que almacena los registros DNS de un dominio.
- **Registro DNS:** Regla que define cómo se resuelve un dominio (ej: A, AAAA, CNAME, MX).
- **Registro A:** Asocia un dominio a una dirección IPv4.

- **Registro AAAA:** Asocia un dominio a una dirección IPv6.
- **CNAME:** Permite redirigir un dominio hacia otro dominio.
- **Alias Record:** Tipo de registro propio de AWS que apunta a servicios internos como Load Balancers o S3.
- **Routing Policy:** Regla que define cómo Route 53 distribuye el tráfico (simple, weighted, latency, failover, geolocation).
- **Health Check:** Mecanismo que monitorea el estado de un recurso y permite redirigir tráfico en caso de fallas.



Bibliografía utilizada y sugerida

- Amazon Web Services. (2025). AWS Documentation. Recuperado de <https://docs.aws.amazon.com/>
- Amazon Web Services. (2025). Amazon VPC User Guide. AWS Documentation. Recuperado de <https://docs.aws.amazon.com/vpc/>
- Amazon Web Services. (2025). AWS Site-to-Site VPN User Guide. AWS Documentation. Recuperado de <https://docs.aws.amazon.com/vpn/>
- Amazon Web Services. (2025). AWS Direct Connect User Guide. AWS Documentation. Recuperado de <https://docs.aws.amazon.com/directconnect/>
- Amazon Web Services. (2025). Amazon Route 53 Developer Guide. AWS Documentation. Recuperado de <https://docs.aws.amazon.com/route53/>
- Amazon Web Services. (2025). AWS Skill Builder: Cloud Practitioner Learning Plan. AWS Training and Certification. Recuperado de <https://skillbuilder.aws/>